

Programación – modelo B

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 2 – ESTRUCTURAS DE CONTROL

(31/10/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (0,5p)

1. Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD2_[tu nombre]” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Haz una captura de pantalla desde la carpeta Local en tu equipo, *SourceTree* y *GitHub* donde se vea el repositorio creado. Pégalas a continuación:

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. Crea un nuevo proyecto *Java* (*Maven*) con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD2”.
3. Crea en el proyecto dos nuevas clases *Java*, una para cada ejercicio. Las puedes llamar “*PagaBronca*” y “*SumaDescentente*”.
4. Añade al método *main()* a las dos clases creadas para poder ejecutar los ejercicios que vas a programar a continuación.

Haz dos capturas de pantalla donde se vean las clases nuevas y sus métodos *main()*. Pégalas aquí:

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

1. (5,5p) Programa paga semanal: nivel de bronca

Cada vez, la juventud es más maleducada y traviesa... O eso dicen los profes y las familias. Para llevar un control semanal de las broncas que se llevan sus hij@s, un grupo de padres y madres deciden encargar una *app* para registrarlas todas y tenerlas en cuenta para darles más o menos paga los fines de semana.

Paso 1. Dicha *app* debe iniciar mostrando un menú de opciones, que preguntará quién ha echado la bronca:

```
*** BIENVENIDO A LA APP DE BRONCAS ***

-----
Datos de la bronca 1:

Selecciona la persona encargada de la bronca:
  [-]. Profes
  [-]. Padre
  [-]. Madre
  [-]. Monitor (extraescolares)
  [-]. Suegra
  Otros
-----
Elige una opción --> suegra
```

Paso 2. A continuación, el programa mostrará la puntuación de la bronca introducida. Según la persona que se haya enfadado, la puntuación de la bronca será más o menos alta.

→ El **valor por defecto siempre será 50**, pero además, si quien se haya encargado está dentro de las opciones dadas, se aplicarán los siguientes **multiplicadores**:

Profes: **x10**

Padre y madre: **x100**

Monitor (extraescolares): **x5**

Suegra: **x1000**

```
*** BIENVENIDO A LA APP DE BRONCAS ***

-----
Datos de la bronca 1:

Selecciona la persona encargada de la bronca:
  [-]. Profes
  [-]. Padre
  [-]. Madre
  [-]. Monitor (extraescolares)
  [-]. Suegra
  Otros
-----

Elige una opción --> suegra

Puntuación de la bronca 1: 50.000
```

Paso 3. Por último, el programa preguntará si se quieren añadir más broncas o no. En caso afirmativo, se repite el proceso anterior. En caso contrario, el programa devolverá la puntuación total del conjunto de broncas registradas.

```
*** BIENVENIDO A LA APP DE BRONCAS ***

-----
Datos de la bronca 1:

Selecciona la persona encargada de la bronca:
  [-]. Profes
  [-]. Padre
  [-]. Madre
  [-]. Monitor (extraescolares)
  [-]. Suegra
  Otros
-----

Elige una opción --> suegra

Puntuación de la bronca 1: 500

¿Quieres añadir otra bronca? (S/N): s
```

Salida del programa

Una vez insertadas todas las broncas, el programa deberá mostrar la puntuación total de esta semana:

```
Resultados semanales:
-----
Puntuación total: 55.500
```

- En caso de que el total semanal supere los 100.000 puntos, el programa deberá imprimir el mensaje ***“ESTA SEMANA SIN PAGA”***.

```
Resultados semanales:
-----
Puntuación total: 110.000

ESTA SEMANA SIN PAGA.
```

- En caso de que el total semanal se encuentre entre los 10.000 y los 100.000 puntos, el programa deberá imprimir el mensaje ***“ESTA SEMANA MEDIA PAGA”***.

```
Resultados semanales:
-----
Puntuación total: 55.000

ESTA SEMANA MEDIA PAGA.
```

- En caso de que el total semanal esté por debajo de los 10.000 puntos, el programa deberá imprimir el mensaje ***“ESTA SEMANA TE LIBRAS”***.

```
Resultados semanales:
-----
Puntuación total: 5.000

ESTA SEMANA TE LIBRAS.
```

Condiciones adicionales a cumplir

Se debe aceptar que el usuario introduzca sus opciones por teclado (persona encargada de la bronca y repetir S/N) tanto en mayúsculas como en minúsculas.

Ejemplo de ejecución completa

```
*** BIENVENIDO A LA APP DE BRONCAS ***

-----
Datos de la bronca 1:

Selecciona la persona encargada de la bronca:
  [-]. Profes
  [-]. Padre
  [-]. Madre
  [-]. Monitor (extraescolares)
  [-]. Suegra
  Otros
-----

Elige una opción --> profes

Puntuación de la bronca 1: 500

¿Quieres añadir otra bronca? (S/N): s
-----
Datos de la bronca 2:

Selecciona la persona encargada de la bronca:
  [-]. Profes
  [-]. Padre
  [-]. Madre
  [-]. Monitor (extraescolares)
  [-]. Suegra
  Otros
-----

Elige una opción --> padre

Puntuación de la bronca 2: 5.000

¿Quieres añadir otra bronca? (S/N): n
-----

Resultados semanales:
-----
Puntuación total: 5.500

ESTA SEMANA TE LIBRAS.
```

(1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas:

2. (4p) Programa *Suma descendente*

Llamamos suma descendente de un número cualquiera a la suma de los números resultantes de ir quitando de forma reiterada el dígito más significativo de dicho número. Por ejemplo, si tenemos un número de 6 dígitos, ABCDEF, entonces la suma descendente será el resultado de la suma:

$$ABCDEF + BCDEF + CDEF + DEF + EF + F$$

Un ejemplo con números: la suma descendente del número 4.578 es igual a:

$$4.578 + 578 + 78 + 8 = 5.242$$

Realiza un programa que calcule la suma descendente de un número aleatorio generado entre los valores 500 y 100.000. **Respetar al máximo el formato de salida del ejemplo.**

Ejecuciones de ejemplo:

```
Suma descendente del número generado: 32619
32619 + 2619 + 619 + 19 + 9 = 35885

Suma descendente del número generado: 10543
10543 + 543 + 43 + 3 = 11132

Suma descendente del número generado: 9999
9999 + 999 + 99 + 9 = 11106
```

- (3p) Traduce a lenguaje *Java* la solución al problema planteado.

Pruebas

(1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas: